

Ondes et signaux - Chapitre 1 : Propagation d'un signal

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Signaux physiques	1
1.1 Types de signaux physiques	1
1.2 Signaux sinusoïdaux	2
1.3 Déphasage entre deux signaux sinusoïdaux synchrones	3
1.4 Rappel : spectre d'un signal	5
2 Ondes progressives	7
2.1 Notion d'onde	7
2.2 Ondes progressives	7
a Définitions	7
b Expressions mathématiques des ondes progressives	8
Première expression	8
Deuxième expression	9
3 Ondes progressives sinusoïdales	10
3.1 Définition	10
3.2 Double périodicité spatiale et temporelle	11
3.3 Déphasage d'une onde progressive sinusoïdale entre deux points	12
3.4 Vitesse de phase : milieux dispersifs et non dispersifs	13
Propagation non dispersive	13
Propagation dispersive	14

1 Signaux physiques

1.1 Types de signaux physiques

Un **signal physique** est une grandeur physique porteuse d'information. Dans le cas le plus général, un signal physique dépend du temps et de la position dans l'espace, on peut en lister quelques exemples.

Un **signal acoustique** correspond à une onde de compression dans un milieu solide, liquide ou gazeux (figure 1) : la pression $P(M, t)$ en un point M du milieu peut s'écrire sous la forme $P(M, t) = p(M, t) + P_0$, où $p(M, t)$ est la surpression acoustique et P_0 la pression moyenne dans le milieu. Par exemple, pour l'onde acoustique se propageant dans l'air émise par une personne parlant normalement, on aurait ainsi $P_0 = 1 \text{ atm} = 1013 \text{ hPa}$, et $p(M, t)$ aurait une amplitude de l'ordre de 10^{-2} Pa .

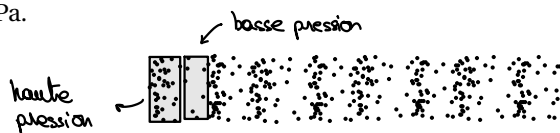
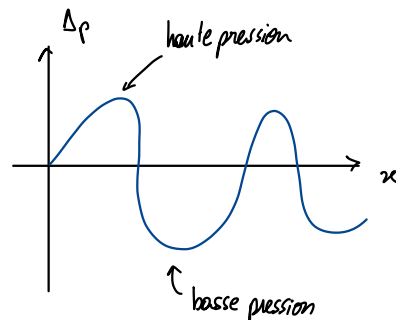


FIG. 1 – Schéma de la propagation d'une onde acoustique dans l'air.



La **célérité des ondes acoustiques dans l'air** à pression et température ambiante est de l'ordre de $c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,

Les fréquences du **domaine audible** s'étendent de 20 Hz à 20 kHz.

Les ondes acoustiques à des fréquences supérieures à 20 kHz sont des ultrasons (utilisés par exemple en échographie de 1 MHz à 50 MHz), les ondes de fréquences inférieures à 20 Hz sont des infrasons.

La célérité des ondes acoustiques dépend du milieu de propagation, par exemple dans l'eau les ondes acoustiques se propagent à environ $1500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Un signal électromagnétique correspond à une onde électromagnétique, c'est-à-dire à des variations spatio-temporelles du champ électrique $\vec{E}$ et du champ magnétique $\vec{B}$ (étudiées en deuxième année).

La **célérité des ondes électromagnétiques dans le vide** vaut $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Les ondes électromagnétiques peuvent couvrir une très large gamme de fréquences comme le montre la figure 2.

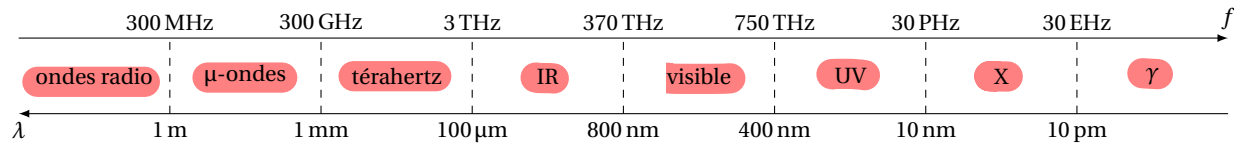


FIG. 2 – Spectre des ondes électromagnétiques. L'échelle n'est pas uniforme.

On peut retenir les quelques ordres de grandeur suivants :

- ▷ fréquences radio en modulation de fréquence (FM) : de 87,5 MHz à 108 MHz,
- ▷ fréquence du Wi-Fi : 2,4 GHz,
- ▷ fréquences en téléphonie mobile : de l'ordre du GHz (de 800 MHz à 2,7 GHz en France).

Un signal électrique est un cas particulier de signal électromagnétique. Il correspond à des variations de tension électrique et d'intensité du courant dans un circuit électrique.

On peut retenir les ordres de grandeur suivants :

- ▷ fréquence de la tension du secteur en Europe : 50 Hz,
- ▷ fréquences délivrées par un générateur de basse fréquences de travaux pratiques : de 1 Hz à 1 MHz.

Un signal lumineux est un autre cas particulier de signal électromagnétique : il s'agit d'un signal électromagnétique dans la bande du visible (de $\lambda = 400 \text{ nm}$ à 800 nm), ce qui correspond à des fréquences de l'ordre de la centaine de térahertz ($1 \text{ THz} = 10^{12} \text{ Hz}$).

Il existe de nombreux autres types de signaux physiques : des signaux thermiques, élastiques (associés à des déformations d'un solide), etc.

1.2 Signaux sinusoïdaux

Un signal sinusoïdal est un signal de la forme :

$$s(t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi),$$

où S_0 , ω et φ sont des constantes et avec :

- ▷ S_0 l'**amplitude** du signal, qui a la même dimension que $s(t)$, on la suppose positive;

- ▷ $\omega t + \varphi$ la **phase** du signal, en radians. Elle croît ou décroît linéairement au cours du temps selon le signe de ω .
- ▷ ω la **pulsation** du signal (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$), plus la pulsation est grande en valeur absolue, plus la phase varie rapidement au cours du temps.
- ▷ φ la **phase à l'origine** du signal : c'est la valeur de la phase lorsque $t = 0$.

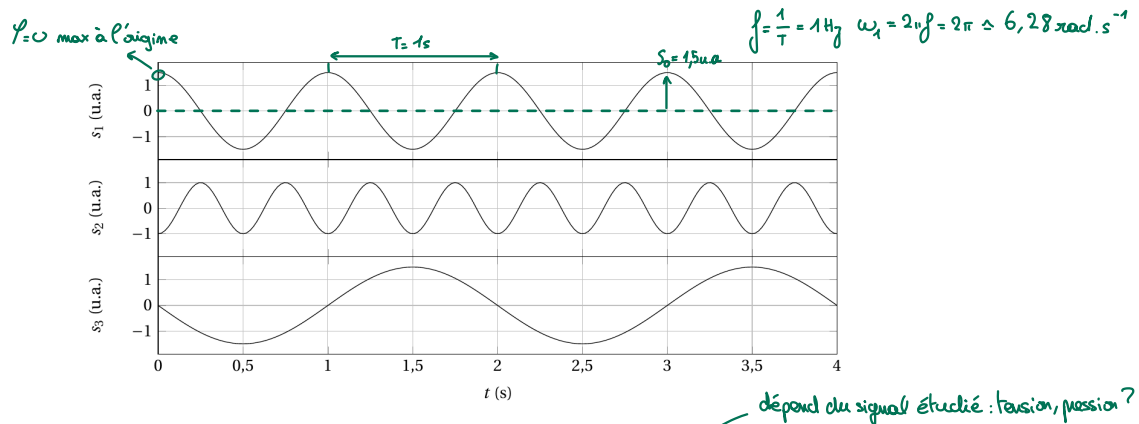


FIG. 3 – Trois exemples de signaux périodiques. L'abréviation **u.a.** signifie unité arbitraire : l'unité du signal n'est pas donnée.

La pulsation d'un signal temporel sinusoïdal est liée à sa fréquence f et à sa période T par les relations :

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

► **Question** : Que valent l'amplitude, la période, la fréquence, la pulsation et la phase à l'origine de chacun des trois signaux de la figure 3?

► **Réponse** :

Remarque:

Deux écritures parfaitement équivalentes d'un même signal sont :

$$s(t) = S_0 \sin(\omega t + \psi) \quad \text{ou} \quad s(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

► **Question** : Démontrer ce résultat en exprimant ψ , A et B en fonction de S_0 et φ .

► **Réponse** :

$$\begin{aligned}
 s(t) &= \sin(\omega t + \psi) & \psi &= \varphi + \frac{\pi}{2} & * s(t) &= S_0 \cos(\omega t + \varphi) \\
 s(t) &= \sin(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) = \sin(\omega t + \varphi) \underbrace{\cos(\frac{\pi}{2})}_0 + \underbrace{\sin(\frac{\pi}{2})}_1 \cos(\omega t + \varphi) & & & &= S_0 \cos(\omega t) \cos(\varphi) - S_0 \sin(\varphi) \sin(\omega t) \\
 s(t) &= \cos(\omega t + \varphi) & & & &= A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \\
 & & & & & \text{par identification: } A = S_0 \cos(\varphi) \quad B = -S_0 \sin(\varphi)
 \end{aligned}$$

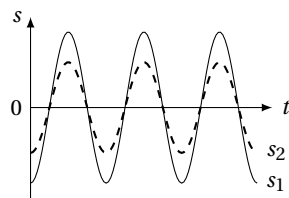
1.3 Déphasage entre deux signaux sinusoïdaux synchrones

On considère deux signaux sinusoïdaux de même fréquence (et donc de même pulsation) : $s_1(t) = S_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $s_2(t) = S_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$.

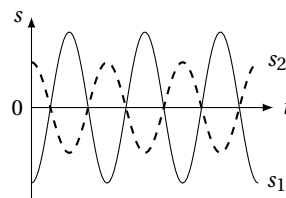
Le **déphasage de s_2 par rapport à s_1** est :

$$\varphi_{2/1} = \varphi_2 - \varphi_1.$$

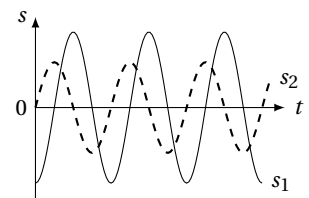
- ▷ Si $\varphi_{2/1} = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), les deux signaux sont dits **en phase** : ils atteignent leur maximum et leur minimum aux mêmes instants.
- ▷ Si $\varphi_{2/1} = \pi + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), les deux signaux sont dits **en opposition de phase** : lorsque l'un est maximal, l'autre est minimal.
- ▷ Si $\varphi_{2/1} = \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), les deux signaux sont dits **en quadrature de phase** : lorsque l'un est extrémal, l'autre est nul.



en phase



en opposition de phase



en quadrature de phase

Le déphasage entre deux signaux est lié à leur décalage temporel. Considérons toujours deux signaux sinusoïdaux synchrones.

Lorsqu'on considère deux maxima de signaux sinusoïdaux, séparés de moins d'une demi-période, on dit qu'un signal est **en avance** sur l'autre s'il atteint son maximum avant le second, dans le cas inverse, il est **en retard**.

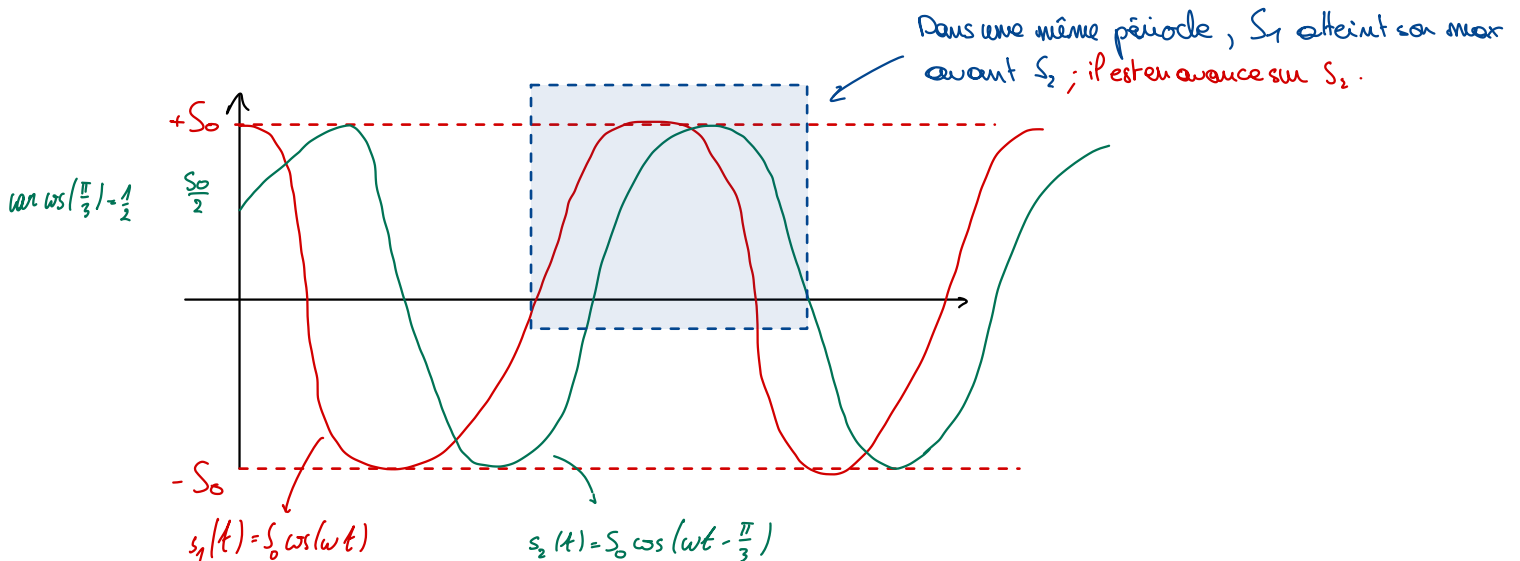
Exemple:

Décalage temporel de deux signaux

Considérons deux signaux : $s_1(t) = S_0 \cos(\omega t)$ et $s_2(t) = S_0 \cos(\omega t - \pi/3)$.

► **Question** : Tracer l'allure de ces deux signaux. $s_2(t)$ est-il en avance ou en retard sur $s_1(t)$?

► **Réponse** :



Notons t_1 et t_2 deux instants, séparés de moins d'une demi-période auxquels $s_1(t)$ et $s_2(t)$ atteignent respectivement un maximum.

Le déphasage $\varphi_{2/1}$ de $s_2(t)$ par rapport à $s_1(t)$ vaut :

$$\varphi_{2/1} = \varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi \frac{t_1 - t_2}{T}$$

→ utile pour la mesure d'un déphasage en pratique :
lien entre $\varphi_{2/1}$ (angle) et $\Delta t = t_1 - t_2$ (temps mesurable à l'oscillo)

► **Question** : Démontrez le résultat précédent.

► **Réponse** :

$$\begin{cases} s_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ s_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

$$s_1 \text{ maximum pour } \omega t = -\varphi_1 \rightarrow t_1 = \frac{-\varphi_1}{\omega}$$

$$s_2 \text{ maximum pour } \omega t = -\varphi_2 \rightarrow t_2 = \frac{-\varphi_2}{\omega}$$

$$\boxed{\varphi_{1/2} = -\omega t_2 + \omega t_1} = \omega(t_1 - t_2) = \boxed{\frac{2\pi}{T}(t_1 - t_2)}$$

Puisqu'on choisit t_1 et t_2 séparés de moins de $T/2$, on obtient des valeurs de $\varphi_{2/1}$ telles que $\varphi_{2/1} \in [-\pi; \pi]$. Dans ce cas :

- ▷ Si $-\pi < \varphi_{2/1} < 0$; $s_2(t)$ est en retard sur $s_1(t)$.
- ▷ Si $0 < \varphi_{2/1} < \pi$; $s_2(t)$ est en ~~avance~~ sur $s_1(t)$. avance

Les cas $\varphi_{2/1} = 0$ et $\varphi_{2/1} = \pm\pi$ correspondent respectivement aux cas où s_2 et s_1 sont en phase et en opposition de phase.

En pratique, pour mesurer un déphasage, on procède de la manière suivante (voir figure 4) :

- ▷ On mesure toujours les temps aux instants où les signaux s'annulent car il est plus précis de repérer l'intersection avec l'axe des abscisses que de repérer un maximum,
- ▷ on mesure la période T du signal,
- ▷ on mesure le décalage temporel Δt entre les deux courbes à l'endroit où elles sont les plus proches,

$$\text{Si } s_2 \text{ est en avance sur } s_1, \text{ alors } \varphi_{2/1} = 2\pi \frac{\Delta t}{T}.$$

$$\text{Si } s_2 \text{ est en retard sur } s_1, \text{ alors } \varphi_{2/1} = -2\pi \frac{\Delta t}{T}.$$

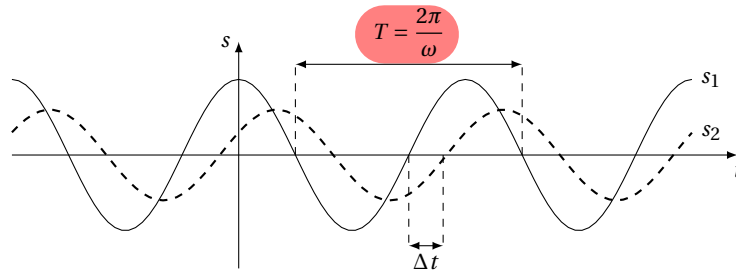
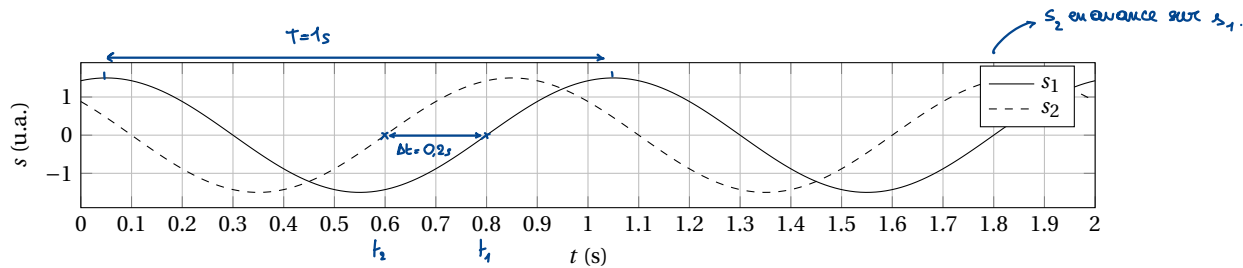


FIG. 4 – La bonne manière de mesurer un déphasage.

► **Question** : Déterminer le déphasage entre les deux signaux ci-dessous.



$$\varphi(2/4) = 2\pi \cdot \frac{0.2}{1} = \frac{2\pi}{5} \text{ rad}$$

devant

► **Réponse :**

1.4 Rappel : spectre d'un signal

On peut montrer que presque tous les signaux physiques peuvent se décomposer en une somme (parfois infinie) de signaux sinusoïdaux :

$$s(t) = S_0 + \sum_i S_i \cos(\omega_i t + \varphi_i) = S_0 + \sum_i S_i \cos(2\pi f_i t + \varphi_i).$$

Remarque:

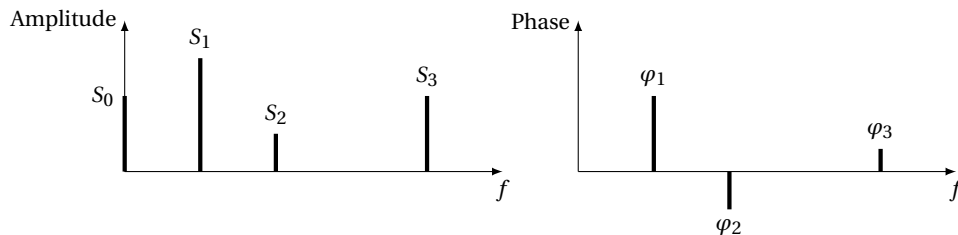
Lorsque le spectre est continu, la somme ci-dessus se transforme en une intégrale.

Le spectre du signal est donné par l'ensemble des fréquences contenues dans le signal et leurs amplitudes et leur phases respectives.

On peut tracer le **spectre en amplitude**, sous la forme d'un graphe en barres, avec en abscisse la fréquence des composantes sinusoïdales, et en ordonnée leur amplitude. S'il existe une composante continue ($S_0 \neq 0$), on la représente par une barre en $f = 0$ dans le domaine spectral.

On trace également le **spectre en phase**, en portant en ordonnée les phases des différentes composantes sinusoïdales.

Par exemple, les spectres en amplitude et en phase du signal $s(t) = S_0 + S_1 \cos(2\pi f_1 t + \varphi_1) + S_2 \cos(2\pi f_2 t + \varphi_2) + S_3 \cos(2\pi f_3 t + \varphi_3)$ ont l'allure donnée ci-dessous.



En pratique, on observe souvent des spectres continus : qui contiennent une infinité de fréquences, voir la figure 5.

Remarque:

On consultera à profit la discussion sur les spectres lumineux dans les premiers chapitres d'optique.

On rappelle (cf. filtrage) que pour les signaux **périodiques**, la décomposition en sinusoïdes est appelée série de Fourier :

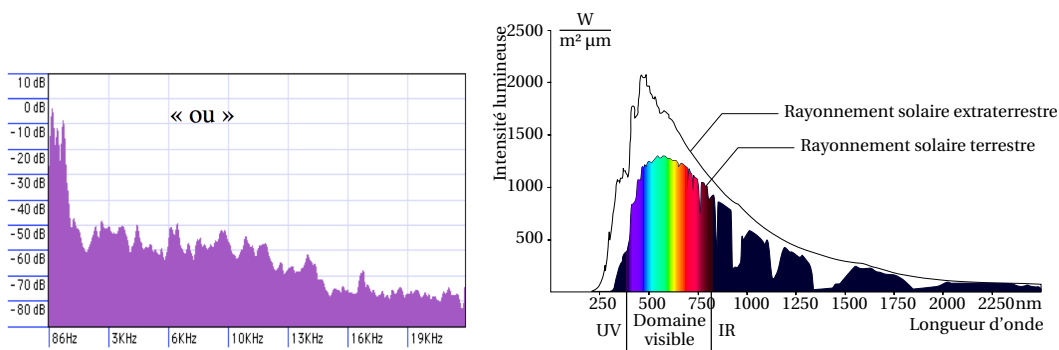


FIG. 5 – Deux exemples de spectres continus. À gauche, spectre acoustique de l'enregistrement d'une personne prononçant le son « ou ». À droite : spectre d'émission du soleil. Le spectre de la lumière solaire au niveau du sol est marqué par des bandes correspondant à l'absorption de lumière par l'atmosphère.

Décomposition en série de Fourier

Un signal $s(t)$ **périodique**, continu par morceaux, de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$ peut s'écrire sous la forme :

$$s(t) = s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n).$$

Cette décomposition est la décomposition en série de Fourier de $s(t)$.

- ▷ s_0 est la valeur moyenne du signal,
- ▷ $c_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ est le fondamental du signal
- ▷ $c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$ sont les harmoniques.

2 Ondes progressives

2.1 Notion d'onde

Une **onde** est le phénomène de propagation d'une perturbation d'une grandeur physique sans qu'il y ait de transport de matière.

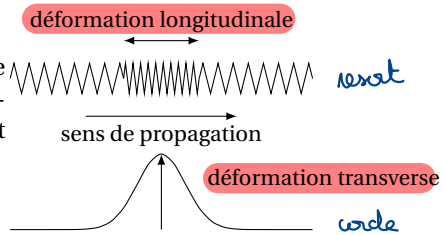
La propagation d'une onde peut néanmoins être associée à un déplacement local du milieu de propagation.

Il existe de nombreux types d'ondes, dont des ondes mécaniques (ondes de déformation le long d'une corde, ondes de compression dans un ressort, ondes acoustiques, vagues) et des ondes électromagnétiques (ondes radio, ondes lumineuses) mais il existe d'autres types d'ondes (des ondes thermiques, par exemple).

- On distingue deux types d'ondes :
- ▷ les ondes **transverses** où le déplacement des points du milieu de propagation se fait dans un plan orthogonal à la direction de propagation,
 - ▷ les ondes **longitudinales** où le déplacement des points du milieu de propagation se fait selon la direction de propagation.

Exemple:

La propagation d'une déformation le long d'une corde est une onde transverse, alors que la propagation d'une onde de compression dans un ressort est une onde longitudinale.



Remarque:

Certains milieux présentent à la fois des ondes transverses et longitudinales. C'est le cas pour la propagation des ondes élastiques dans les solides.

Remarque:

Certaines ondes peuvent se propager en l'absence de milieu matériel. C'est le cas des ondes électromagnétiques.

2.2 Ondes progressives

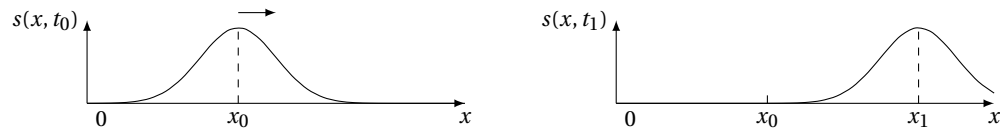
a Définitions

Une onde est dite **progressive** lorsque la perturbation se propage dans le milieu sans se déformer.

Dans toute la suite, on s'intéresse à des ondes progressives se propageant selon un axe (Ox). Elles peuvent être modélisées par une fonction de deux variables $s(x, t)$.

- ▷ L'évolution temporelle du signal au passage de l'onde en un point de l'espace donné de coordonnée x_0 est caractérisée par $s(x_0, t)$.
- ▷ La donnée du signal en tout point de l'axe de propagation à un instant donné t_0 est $s(x, t_0)$, cela correspond à une « photographie » de l'onde à un instant t_0 .

Le schéma ci-dessous donne l'allure du signal en tout point de l'axe de propagation à deux instants successifs : t_0 et t_1 . Entre t_0 et t_1 , la perturbation se déplace de x_0 en x_1 .

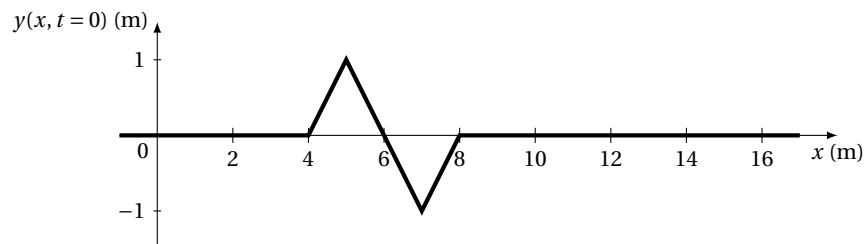


On introduit la **célérité** de l'onde, définie par $c = \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$. Elle s'exprime en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

"vitesse" de l'onde

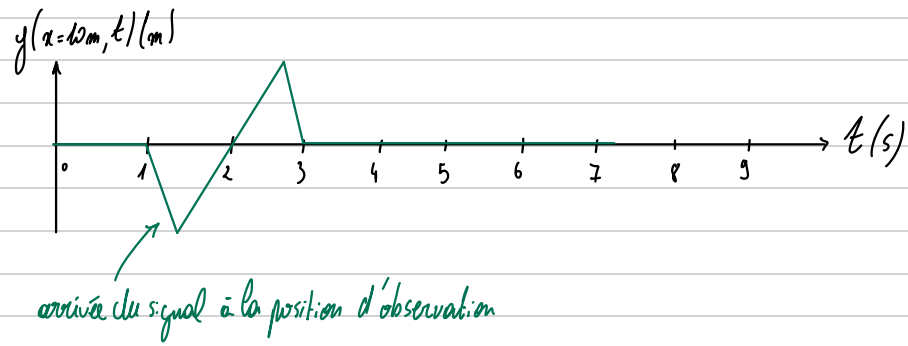
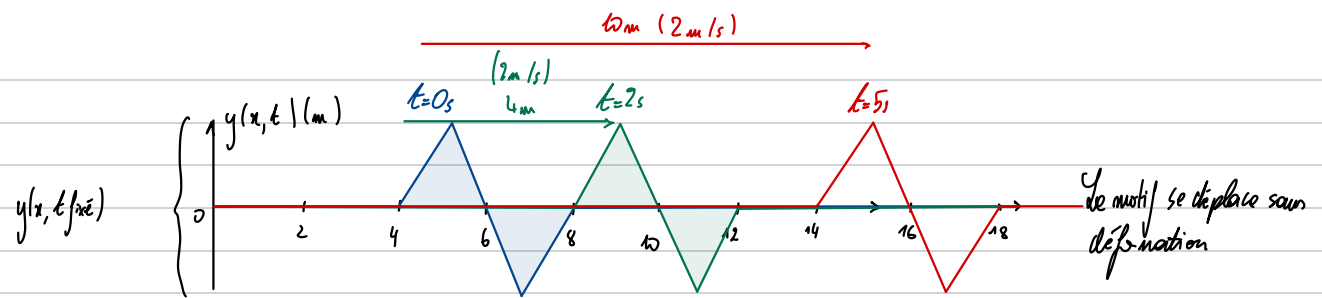
Exemple:

Propagation d'une onde progressive Soit l'onde $y(x, t)$ représentée ci-dessous à l'instant $t = 0$, en fonction de l'abscisse x . Cette onde se propage à la célérité $c = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.



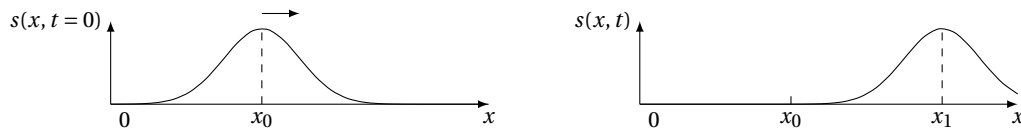
► **Question** : Tracer sur un même graphique $y(x, t = 2 \text{ s})$ et $y(x, t = 5 \text{ s})$. Tracer $y(x = 10 \text{ m}, t)$ en fonction du temps.

► **Réponse** :



b Expressions mathématiques des ondes progressives

Première expression On considère une onde se propageant selon $+\vec{u}_x$. Les graphes sont des « photographies » de l'onde à deux instants successifs $t = 0$ et un instant t quelconque.



On repère en $t = 0$ la position x_0 du maximum de déformation. Puisque l'onde se propage à la célérité c , à l'instant t , le maximum de déformation se situe en $x_1 = x_0 + ct$. On peut donc écrire :

$$x_0 = x_1 - ct$$

$$s(x_1, t) = s(x_0, t = 0)$$

$$s(x_1, t) = s(x_1 - ct, t = 0)$$

Ce raisonnement est bien entendu vrai pour n'importe quelle valeur de x_1 (il suffit de repérer un point particulier de l'onde). On a donc :

$$s(x, t) = s(x - ct, 0)$$

Le membre de droite de cette équation est une fonction d'une seule variable, on peut introduire une fonction f telle que $s(x - ct, 0) = f(x - ct)$, et on a donc $f(x - ct) = s(x, t)$.

La forme générale d'une onde progressive se propageant selon $+\vec{u}_x$ est donc :

$$s(x, t) = f(x - ct),$$

f indique la forme de l'onde

avec f une fonction quelconque.

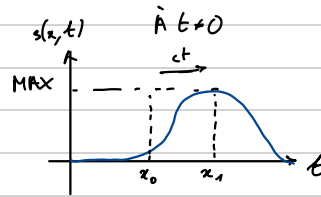
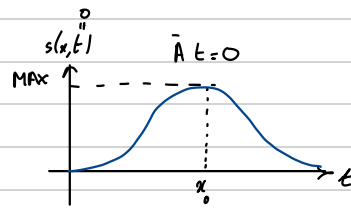
De manière analogue, la forme générale d'une onde progressive se propageant selon $-\vec{u}_x$ est :

$$s(x, t) = g(x + ct),$$

avec g une fonction quelconque.

► **Question** : Adapter la démonstration précédente au cas de la propagation selon $-\vec{u}_x$.

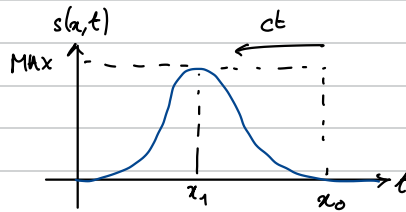
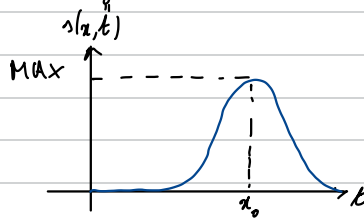
► **Réponse** :



$$s(x_1, t) = s(x_0, t=0)$$

$$= s(x_1 - ct, t=0)$$

$$s(x, t) = s(x - ct) \quad \text{Propagation de sens } \vec{u}_x$$



$$s(x_1, t) = s(x_0, t=0)$$

$$= s(x_1 + ct, t=0)$$

$$s(x, t) = s(x + ct) \quad \text{Propagation de sens } -\vec{u}_x$$

Onde : dépend en générale de x et de t . Pour une onde progressive, la dépendance se réduit à $x \pm ct$.

$$x_{\pm} = (x \pm ct) = c \left(\frac{x}{c} \pm t \right)$$

$\hookrightarrow 2^{\text{ème}} \text{ écriture possible.}$

Deuxième expression En raisonnant de manière analogue, on peut montrer les résultats suivants.

La forme générale d'une onde progressive se propageant selon $+\vec{u}_x$ est :

$$s(x, t) = F\left(t - \frac{x}{c}\right),$$

avec F une fonction quelconque.

La forme générale d'une onde progressive se propageant selon $-\vec{u}_x$ est :

$$s(x, t) = G\left(t + \frac{x}{c}\right)$$

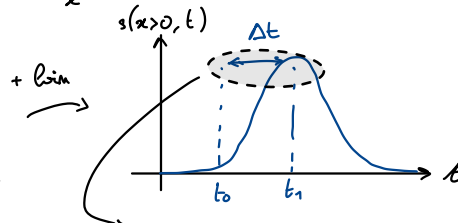
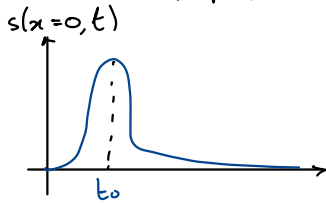
avec G une fonction quelconque.

► **Question :** Démontrer le résultat pour une onde se propageant selon $+\vec{u}_x$. On pourra commencer par tracer l'allure de $s(x=0, t)$ et de $s(x, t)$.

► **Réponse :**

Question :

Pour une onde se propageant selon $+\vec{u}_x$



+ loin sur l'axe (Ox) , le signal arrive avec un retard lié à la durée de propagation.

L'onde en x a un retard $\Delta t = \frac{x}{c}$

Pour le max: $s(x=0, t_0) = s(x, t_1) \rightarrow s(x=0, t_1 - \Delta t) = s(x, t_1) \rightarrow \boxed{s(x, t) = s\left(t - \frac{x}{c}\right)}$

Passer de $x \pm ct$ à $t \pm ct$ revient à passer de la représentation de $s(x, t)$ en f de x à t fixé

à la représentation de $s(x, t)$ en f de t à x fixé.

Remarque:

Il y a équivalence parfaite entre les formes en $x \pm ct$ et $t \pm x/c$.

Par exemple, si $s(x, t) = f(x - ct) = F(t - x/c)$. En $t = 0$, on a $f(x) = F(-x/c)$ et en $x = 0$, on a $F(t) = f(-ct)$. Ces deux relations permettent facilement d'exprimer F connaissant f et inversement.

3 Ondes progressives sinusoïdales

3.1 Définition

Une onde progressive est sinusoïdale, si en un point donné, son évolution temporelle est sinusoïdale. Si cette onde se propage selon $+\vec{u}_x$, on peut écrire :

$$s(x, t) = F\left(t - \frac{x}{c}\right),$$

avec F une sinusoïde : $F(u) = S_0 \cos(\omega u + \varphi)$.

On en déduit donc :

$$s(x, t) = S_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) + \varphi \right] = S_0 \cos(\omega t - kx + \varphi), \quad \text{avec} \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

La forme générale d'une onde progressive sinusoïdale se propageant selon $+\vec{u}_x$ est :

$$s(x, t) = S_0 \cos(\omega t - kx + \varphi).$$

→ par rapport au RSF, on rajoute une évolution (un décalage) dans l'espace

Avec :

- ▷ ω sa pulsation, en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$,
- ▷ $\vec{k} = k\vec{u}_x$ le vecteur d'onde, avec $+\vec{u}_x$ la direction de propagation et k en $\text{rad} \cdot \text{m}^{-1}$,
- ▷ S_0 l'amplitude de l'onde (même unité que s)
- ▷ φ la phase initiale à l'origine, en rad.

La célérité d'une telle onde est telle que $c = \frac{\omega}{k}$.

Remarque:

Une onde progressive sinusoïdale se propageant selon $-\vec{u}_x$ s'écrit : $s(x, t) = S_0 \cos(\omega t + kx + \varphi)$. Son vecteur d'onde est alors $\vec{k} = -k\vec{u}_x$.

► **Question** : Montrer qu'une onde progressive sinusoïdale se propageant selon $+\vec{u}_x$ peut aussi se mettre sous la forme $S_0 \cos(kx - \omega t + \psi)$.

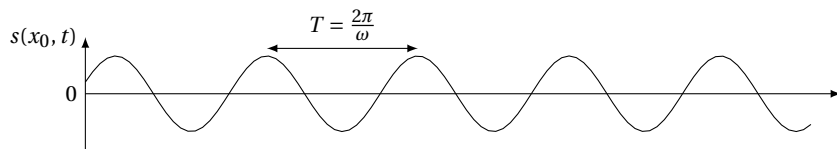
► **Réponse** :

Onde sinusoïdale selon $+\vec{u}_x$

$$\begin{aligned} s(x, t) &= S_0 \cos(\omega t - kx + \varphi) \\ &= S_0 \cos(kx - \omega t - \varphi) \quad \left. \begin{array}{l} \text{cos est pair} \end{array} \right\} \\ &= S_0 \cos(kx - \omega t + \psi) \quad \text{avec} \quad \psi = -\varphi. \end{aligned}$$

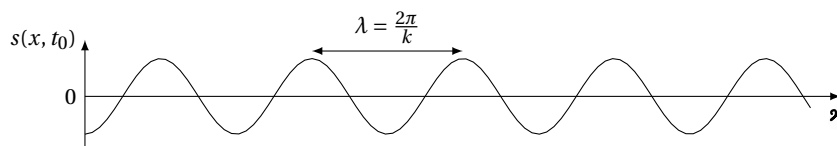
3.2 Double périodicité spatiale et temporelle

On peut s'intéresser à l'évolution temporelle de l'onde en une valeur de x_0 donnée : il faut tracer $s(x_0, t) = S_0 \cos(\omega t - kx_0 + \varphi)$ en fonction du temps :



La période temporelle de l'onde vaut $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Inversement, on peut s'intéresser à l'évolution spatiale de l'onde à un instant donné t_0 : il faut tracer $s(x, t_0) = S_0 \cos(-kx + \omega t_0 + \varphi)$ en fonction de x (on fait une « photographie » de l'onde à un instant donné) :



La longueur d'onde ou la période spatiale de l'onde vaut $\lambda = \frac{2\pi}{k}$.

Remarque:

On introduit parfois le nombre d'onde $\sigma = \frac{1}{\lambda}$, analogue spatial de la fréquence $f = 1/T$.

► **Question** : Montrer que l'onde se propage d'une longueur d'onde en une période.

► **Réponse** :

T = période temporelle

λ = période spatiale.

En un temps Δt , l'onde s'est déplacée de $\Delta x = c \Delta t$

$\Rightarrow$ Donc, en une période, l'onde s'est déplacée de $\Delta x = c \cdot T = \frac{\omega \cdot T}{k} = \frac{2\pi}{k} = \lambda$

La célérité d'une onde progressive sinusoïdale vaut $c = \frac{\lambda}{T}$.

3.3 Déphasage d'une onde progressive sinusoïdale entre deux points

On considère une onde progressive sinusoïdale se propageant selon $+\vec{u}_x$: $s(x, t) = S_0 \cos(\omega t - kx + \varphi)$.

Au point de coordonnée x_0 , l'onde en fonction du temps s'écrit :

$$s(x_0, t) = S_0 \cos(\omega t - \underbrace{kx_0 + \varphi}_{\varphi(x_0)}) \quad \text{qui est une fonction du temps.}$$

En x_1 on a :

$$s(x_1, t) = S_0 \cos(\omega t - \underbrace{kx_1 + \varphi}_{\varphi(x_1)}) \quad \text{qui est également une fonction du temps.}$$

Le déphasage de l'onde entre les deux points vaut $\varphi(x_1) - \varphi(x_0) = k(x_0 - x_1) = \frac{2\pi}{\lambda}(x_0 - x_1)$.
 $\leftarrow$ le déphasage entre 2 ondes dépend du point d'observation et dépend du chemin parcouru par les ondes.

Si $\varphi(x_1) - \varphi(x_0) = 0 + 2p\pi$ avec $p \in \mathbb{Z}$, alors les vibrations en x_0 et en x_1 sont **en phase**.

Si $\varphi(x_1) - \varphi(x_0) = \pi + 2p\pi$ avec $p \in \mathbb{Z}$, alors les vibrations en x_0 et en x_1 sont **en opposition** phase.

Les vibrations en deux points séparés d'un nombre entier de longueurs d'onde ($\Delta x = n\lambda$) sont en phase.

Les vibrations en deux points séparés d'un nombre demi-entier de longueurs d'onde ($\Delta x = (n + 1/2)\lambda$) sont en opposition de phase.

► **Question** : Établir ce résultat.

► **Réponse** :

Question :

$$\Delta \varphi = \varphi(x_1) - \varphi(x_0)$$

$$= k(x_0 - x_1)$$

Signaux en phase: $\Delta \varphi = 2p\pi, p \in \mathbb{Z}$

$$\rightarrow 2p\pi = k(x_0 - x_1)$$

$$\Rightarrow \boxed{x_0 - x_1 = p \cdot \frac{2\pi}{k} = p\lambda}$$

Signaux en opposition de phase

$$\Delta \varphi = (2p+1)\pi, p \in \mathbb{Z}$$

$$\rightarrow (2p+1)\pi = k(x_0 - x_1)$$

$$\rightarrow \left(p + \frac{1}{2}\right) \frac{2\pi}{k} = x_0 - x_1$$

$$\Rightarrow \boxed{\left(p + \frac{1}{2}\right) \lambda = x_0 - x_1}$$

Rq : quadrature : 1 signal est un cos et l'autre est un sin
(décalage de phase de $\pm \frac{\pi}{2}$)

Remarque:

On a des vibrations en quadrature de phase si $\varphi(x_2) - \varphi(x_1) = \pm\pi/2 + 2p\pi$ avec $p \in \mathbb{Z}$, ce qui revient à un décalage de la forme $\Delta x = (p \pm 1/4)\lambda$

3.4 Vitesse de phase : milieux dispersifs et non dispersifs

Considérons l'onde progressive sinusoïdale :

$$s(x, t) = S_0 \cos(\omega t - kx + \varphi).$$

On s'intéresse à l'évolution de points de phase donnée. Par exemple, un maximum de $s(x, t)$ correspond à une phase égale à 0 modulo 2π , il vérifie la relation :

$$\omega t - kx + \varphi = 2m\pi \quad \text{avec } m \in \mathbb{Z}.$$

En notant x_m la position du maximum numéro m , on peut écrire :

$$x_m = \frac{\omega}{k} t + \frac{\varphi - 2m\pi}{k} = v_\varphi t + \frac{\varphi - 2m\pi}{k}$$

On voit que la vitesse de phase est la vitesse à laquelle se déplace la phase de l'onde (figure 6).

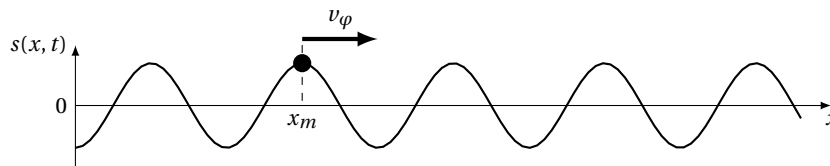


FIG. 6 – Vitesse de phase. Un point de phase donnée (un maximum de $s(x, t)$ ici) se déplace à la vitesse de phase v_φ .

Un milieu est **dispersif** si la vitesse de phase v_φ dépend de la pulsation ω .

Autrement dit, dans un milieu dispersif, des ondes progressives sinusoïdales de pulsations différentes se propagent à des vitesses différentes.

Un milieu est **non dispersif** si la vitesse de phase v_φ ne dépend pas de la pulsation ω .

Le phénomène de décomposition de la lumière par un prisme (figure 7) est une conséquence du caractère dispersif du verre pour les ondes électromagnétiques : les différentes longueurs d'onde (associées à des pulsations différentes) se propagent à des vitesses différentes et sont donc associées à des indices de réfraction différents.



FIG. 7 – Dispersion de la lumière par un prisme.

Propagation non dispersive Il faut connaître quelques exemples de **phénomènes de propagation non dispersifs**. Pour ces phénomènes, on note $c = v_\varphi$ la vitesse de phase qui est la même pour toutes les fréquences.

Exemple:

On peut citer par exemple la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide à la célérité $c \approx 3,0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

De nombreux autres phénomènes de propagation sont **non dispersifs** tant qu'on considère des ondes de faible amplitude et dans des milieux de caractéristiques idéales (vous verrez en détail ce que cela signifie en deuxième année) :

- ▷ la propagation des ondes acoustiques dans les fluides et les solides,
- ▷ la propagation des ondes sur une corde (d'un instrument de musique, par exemple),
- ▷ la propagation des vagues dans une eau peu profonde,
- ▷ etc.

Propagation dispersive De même, il faut connaître des exemples de **phénomènes de propagation dispersifs**. Par exemple :

- ▷ le plus évident : la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux diélectriques (les milieux transparents comme le verre, le plexiglas, etc.);
- ▷ la propagation des ondes électromagnétiques dans les métaux, ou dans les plasmas (milieux ionisés) ;
- ▷ la propagation d'ondes sur une corde si l'effet de la raideur de la corde est important,
- ▷ la propagation des vagues dans le cas général,
- ▷ etc.

Lorsque la propagation est dispersive, un signal aura tendance à se déformer. Le phénomène le plus visible est celui d'étalement, illustré ci-dessous

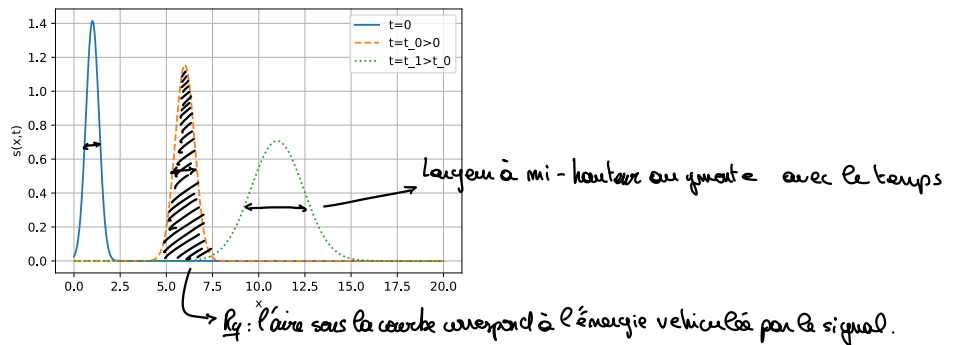


FIG. 8 – Étalement d'une onde au cours d'une propagation dispersive. On peut montrer que l'aire sous la courbe est directement liée à l'énergie transportée par le signal. Si l'aire sous la courbe reste la même tout au long de la propagation, l'énergie transportée par l'onde est conservée.